

Redes Generativas Adversarias

Proyecto INVERSO

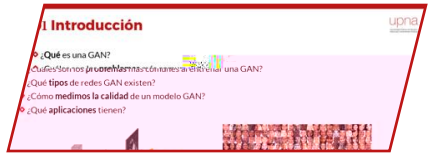
Seminario bi-semanal

upna

Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Índice

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa



01

Introducción



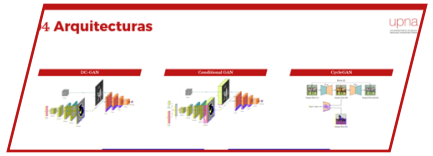
02

Redes Generativas Adversarias



03

Problemas comunes



04

Arquitecturas



05

Métricas



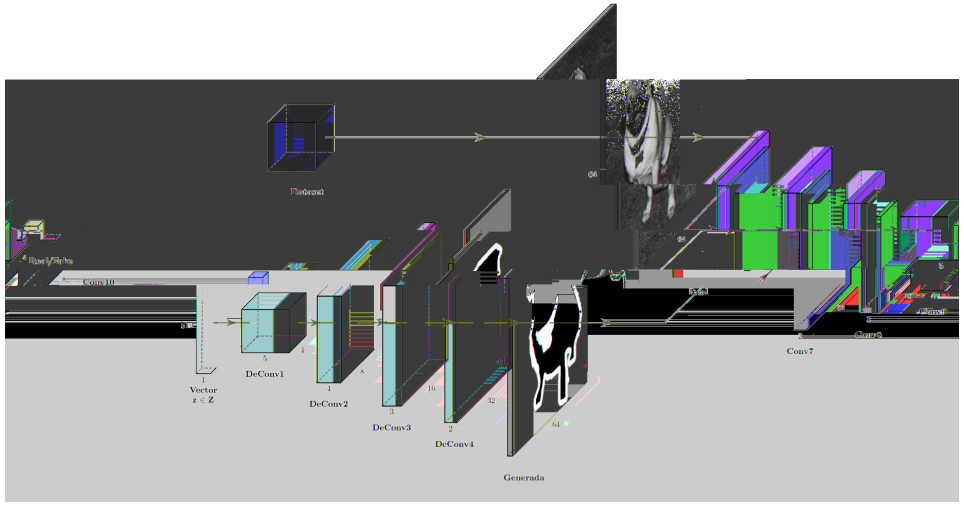
06

Conclusión

01 Introducción

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

- ¿**Qué** es una GAN?
- ¿Cuáles son los **problemas** más comunes al entrenar una GAN?
- ¿Qué **tipos** de redes GAN existen?
- ¿Cómo **medimos la calidad** de un modelo GAN?
- ¿Qué **aplicaciones** tienen?

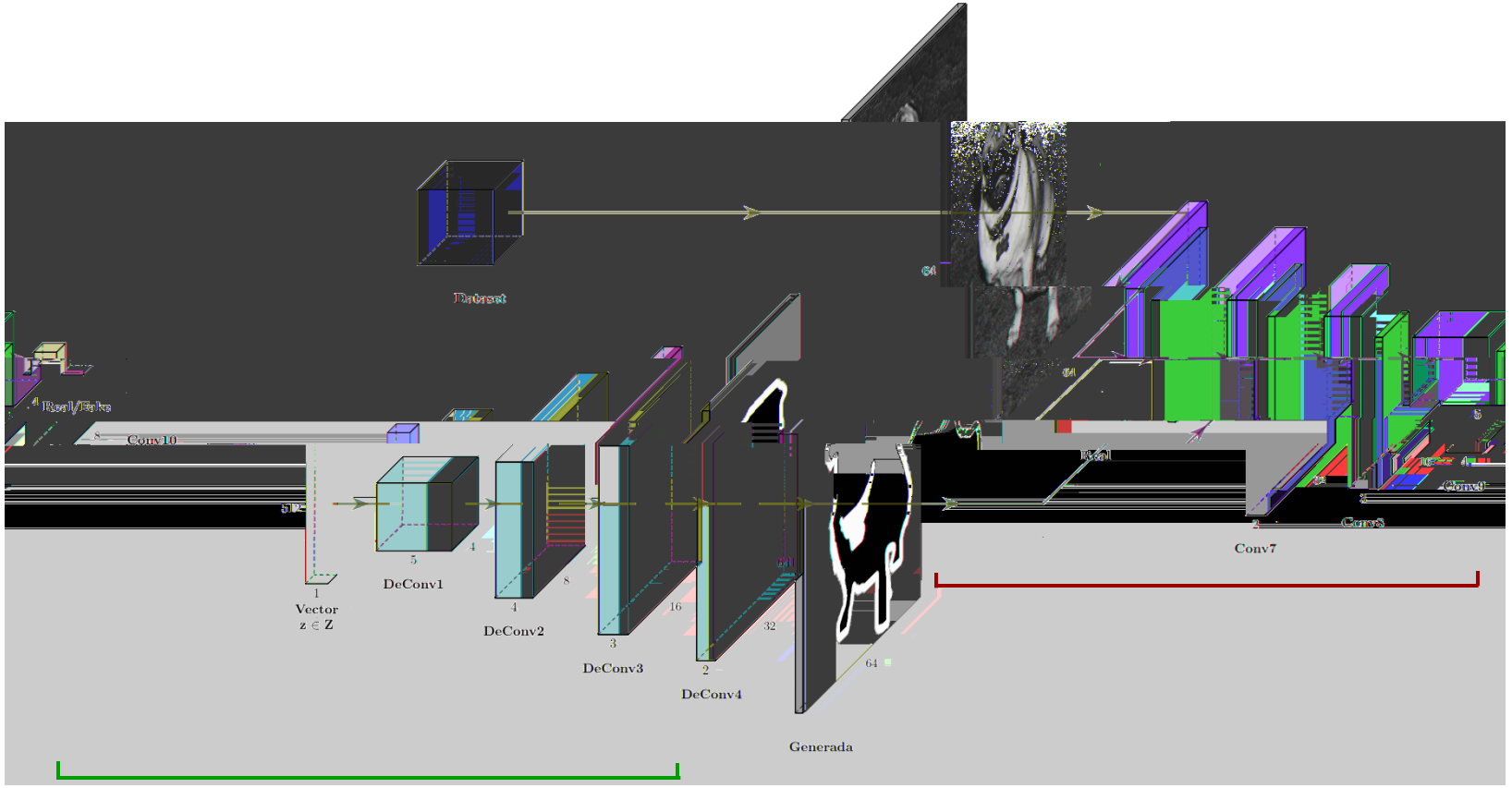




02 Redes Generativas Adversarias

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

¿Qué es una red **GAN**? ¿Qué **componentes** tiene?

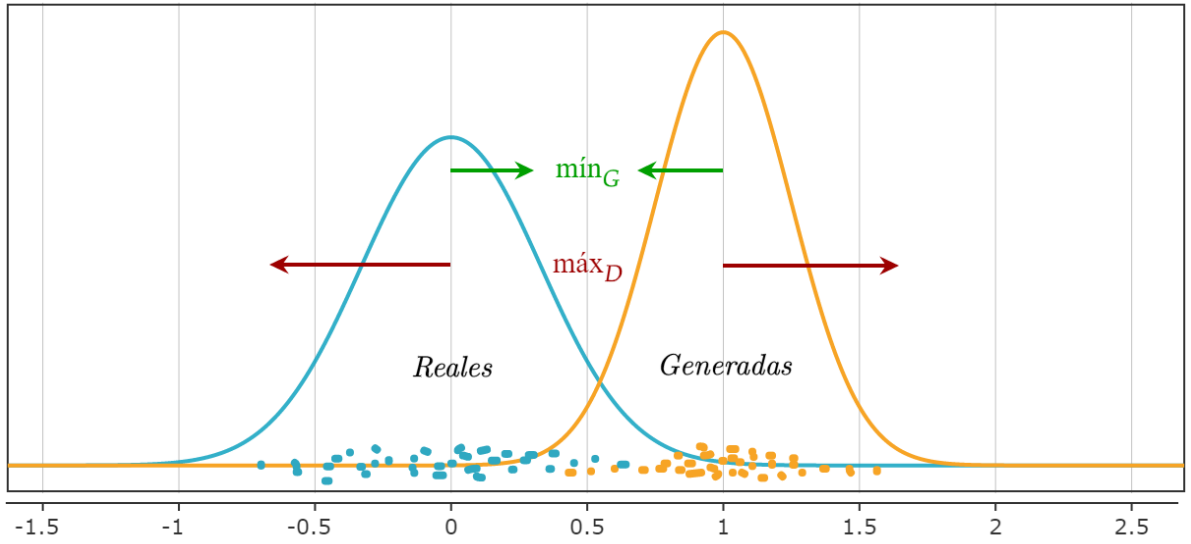


02 Redes Generativas Adversarias

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

¿Cómo se **entrena** una red GAN?

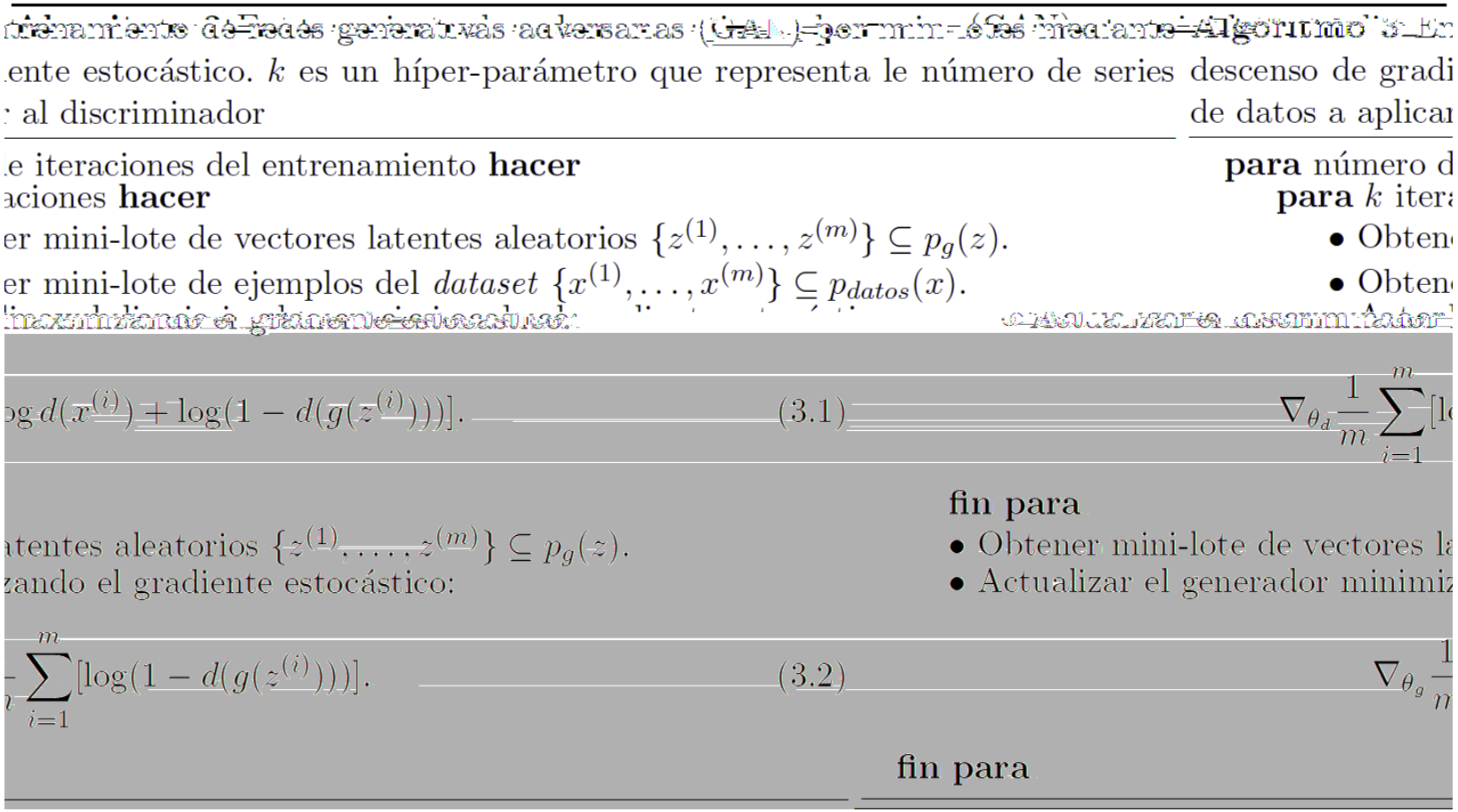
$$\min_G \max_D [\underbrace{\mathop{x \sim p_{reales}} \log(D(x))}_{} + \overbrace{\mathop{z \sim p_{generados}} \log(1 - D(G(z))]}$$



02 Redes Generativas Adversarias

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

¿Cómo se **entrena** una red GAN?



ente estocástico. k es un híper-parámetro que representa le número de series
: al discriminador

descenso de gradi
de datos a aplicar

e iteraciones del entrenamiento **hacer**
aciones **hacer**

para número d
para k itera

er mini-lote de vectores latentes aleatorios $\{z^{(1)}, \ldots, z^{(m)}\} \subseteq p_g(z)$.

- Obten

er mini-lote de ejemplos del *dataset* $\{x^{(1)}, \ldots, x^{(m)}\} \subseteq p_{datos}(x)$.

- Obten

$$\nabla_{\theta_d} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} [\log d(x^{(i)}) + \log(1 - d(g(z^{(i)})))]. \quad (3.1)$$

fin para

atentes aleatorios $\{z^{(1)}, \ldots, z^{(m)}\} \subseteq p_g(z)$.

- Obtener mini-lote de vectores la

zando el gradiente estocástico:

- Actualizar el generador minimiz

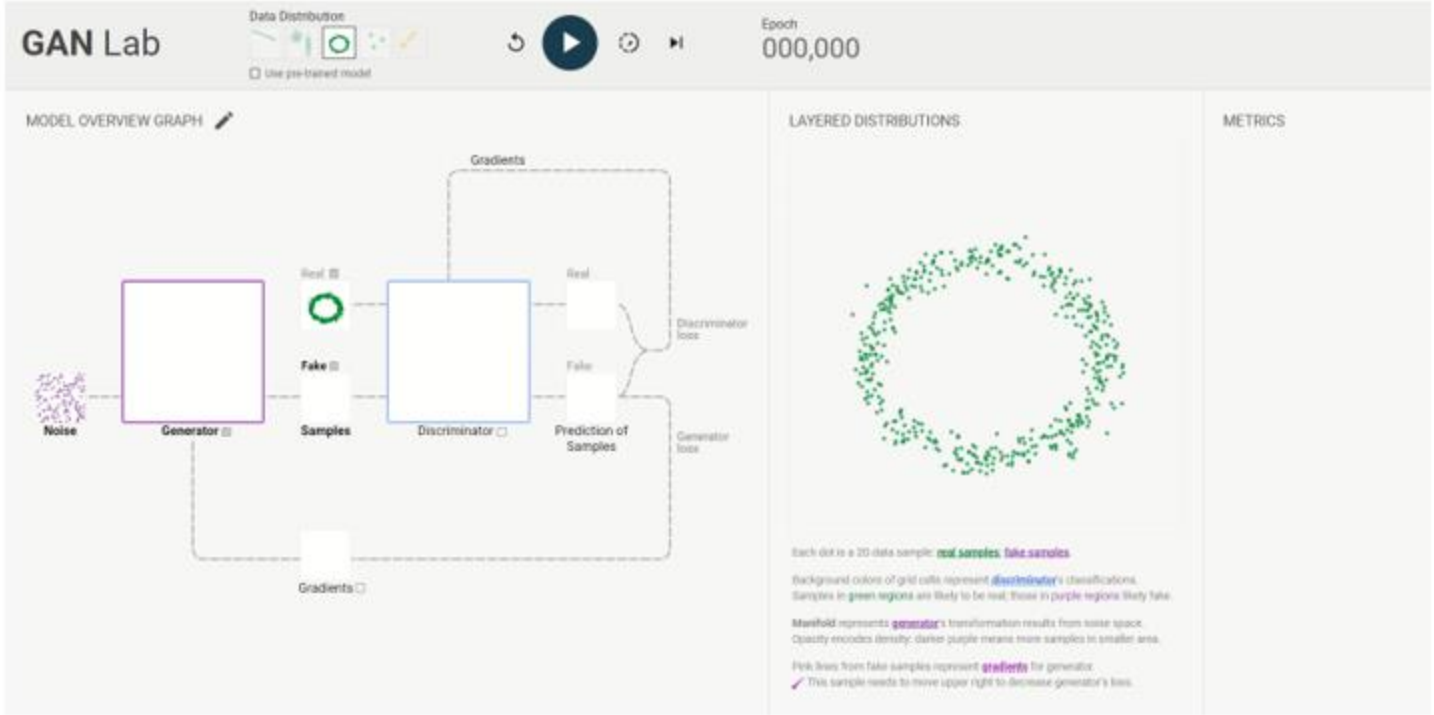
$$\nabla_{\theta_g} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} [\log(1 - d(g(z^{(i)})))]. \quad (3.2)$$

fin para

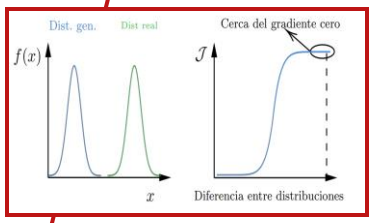
02 Redes Generativas Adversarias

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

¿Cómo se **entrena** una red GAN?



03 Problemas comunes



Desvanecimiento de gradiente

El generador no aprende porque el discriminador se vuelve experto demasiado rápido.

Colapso de moda

El generador solo genera puntos en una de las modas de la distribución, perdiendo toda la variabilidad.

Entrelazamiento de variables

Ejemplo: "*generar una mujer con barba*". Si el *dataset* no tiene esos datos, seguramente genere a un hombre con barba.

03 Problemas comunes

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Desvanecimiento de gradiente

El generador no aprende porque el discriminador se vuelve experto demasiado rápido.



Colapso de moda

El generador solo genera puntos en una de las modas de la distribución, perdiendo toda la variabilidad.

Entrelazamiento de variables

Ejemplo: "*generar una mujer con barba*". Si el *dataset* no tiene esos datos, seguramente genere a un hombre con barba.

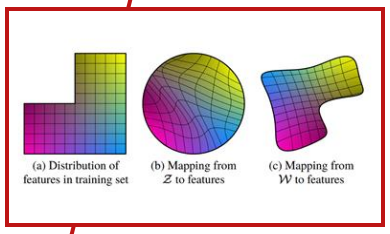
03 Problemas comunes

Desvanecimiento de gradiente

El generador no aprende porque el discriminador se vuelve experto demasiado rápido.

Colapso de moda

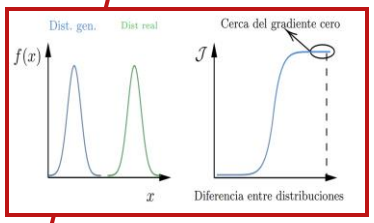
El generador solo genera puntos en una de las modas de la distribución, perdiendo toda la variabilidad.



Entrelazamiento de variables

Ejemplo: "*generar una mujer con barba*". Si el *dataset* no tiene esos datos, seguramente genere a un hombre con barba.

03 Problemas comunes



Desvanecimiento de gradiente

El generador no aprende porque el discriminador se vuelve experto demasiado rápido.



Colapso de moda

El generador solo genera puntos en una de las modas de la distribución, perdiendo toda la variabilidad.

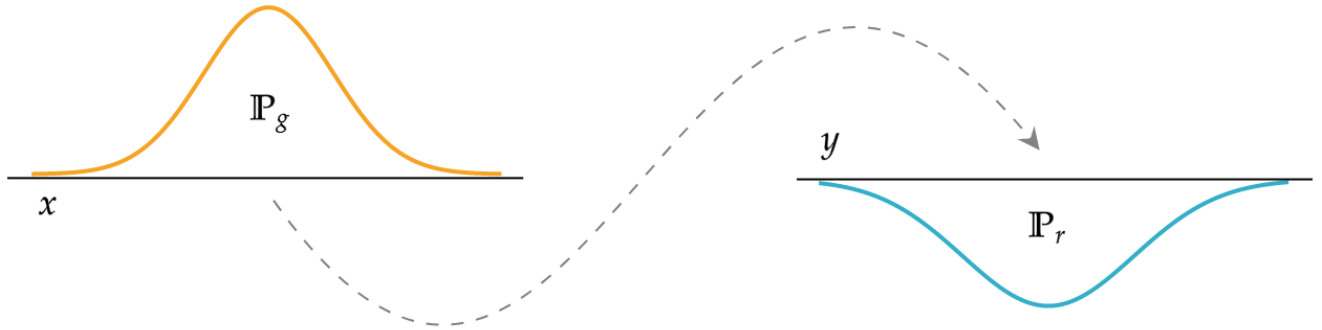
Entrelazamiento de variables

Ejemplo: "*generar una mujer con barba*". Si el *dataset* no tiene esos datos, seguramente genere a un hombre con barba.

03 Problemas comunes

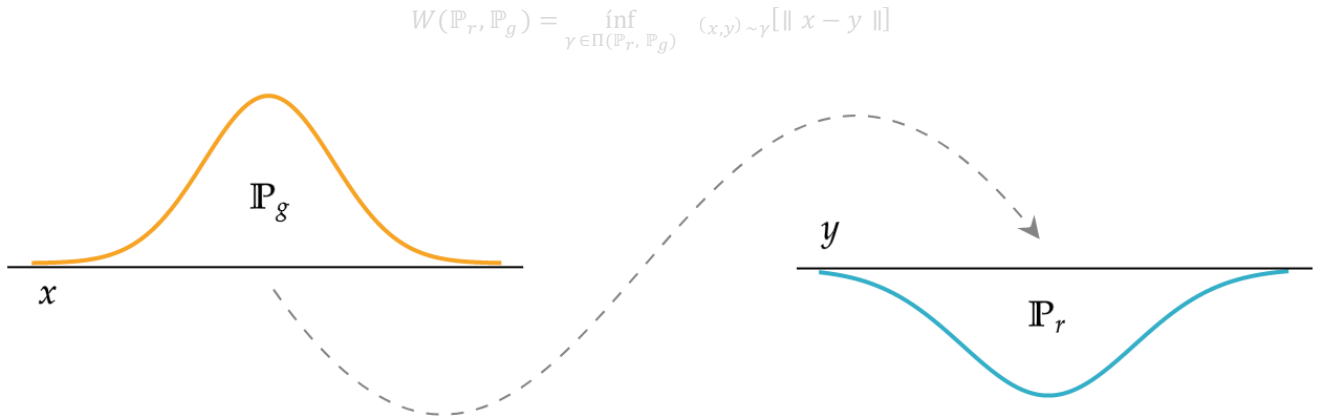
¿Cómo se **solucionan** los problemas de "*Desvanecimiento de gradiente*" y "*Colapso de moda*"?

$$W(\mathbb{P}_r, \mathbb{P}_g) = \inf_{\gamma \in \Pi(\mathbb{P}_r, \mathbb{P}_g)} \quad (x,y)\sim\gamma [\| x - y \|]$$



03 Problemas comunes

¿Cómo se **solucionan** los problemas de "*Desvanecimiento de gradiente*" y "*Colapso de moda*"?



$$W(x,z) \approx \min_G \max_C \Big[\big(C(x)\big) - \Big(C\big(G(z)\big)\Big) \Big]$$

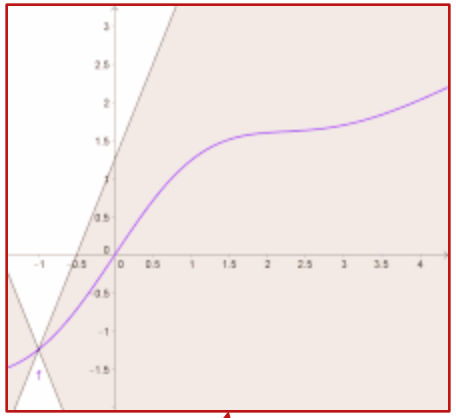
03 Problemas comunes

¿Cómo se **solucionan** los problemas de "*Desvanecimiento de gradiente*" y "*Colapso de moda*"?

$$W(x,z) \approx \min_{G} \max_{C} \left[\left(C(x)\right) - \left(C\left(G(z)\right)\right) \right]$$

La función C debe ser 1-Lipschitz continua

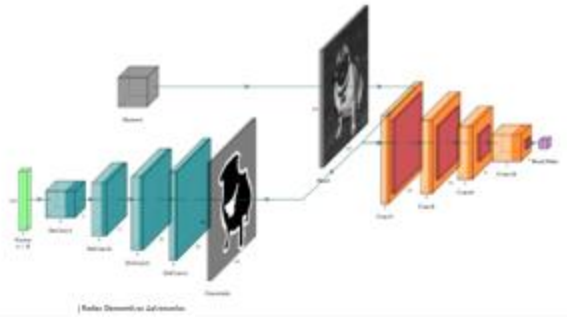
$$\| \nabla f(x) \|_2 \leq 1 \; \forall x \in \mathbb{R}$$



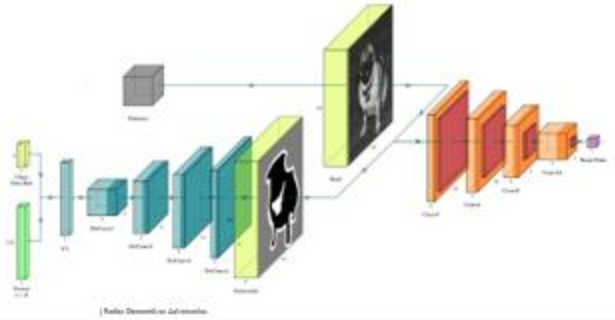
04 Arquitecturas

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

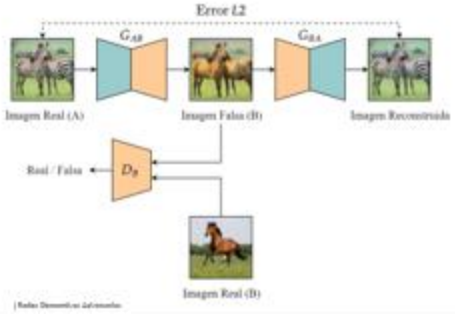
DC-GAN



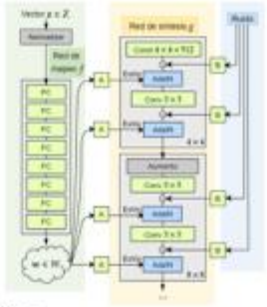
Conditional GAN



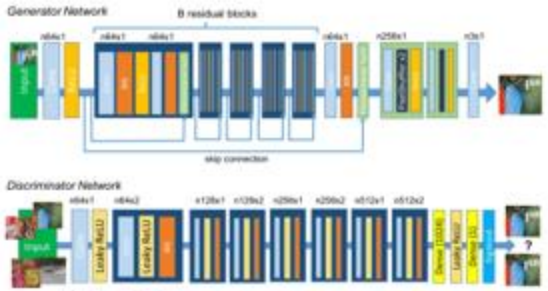
CycleGAN



StyleGAN



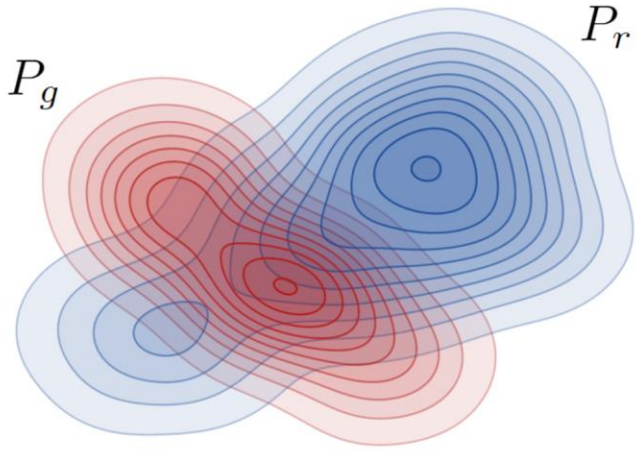
SRGAN



05 Métricas

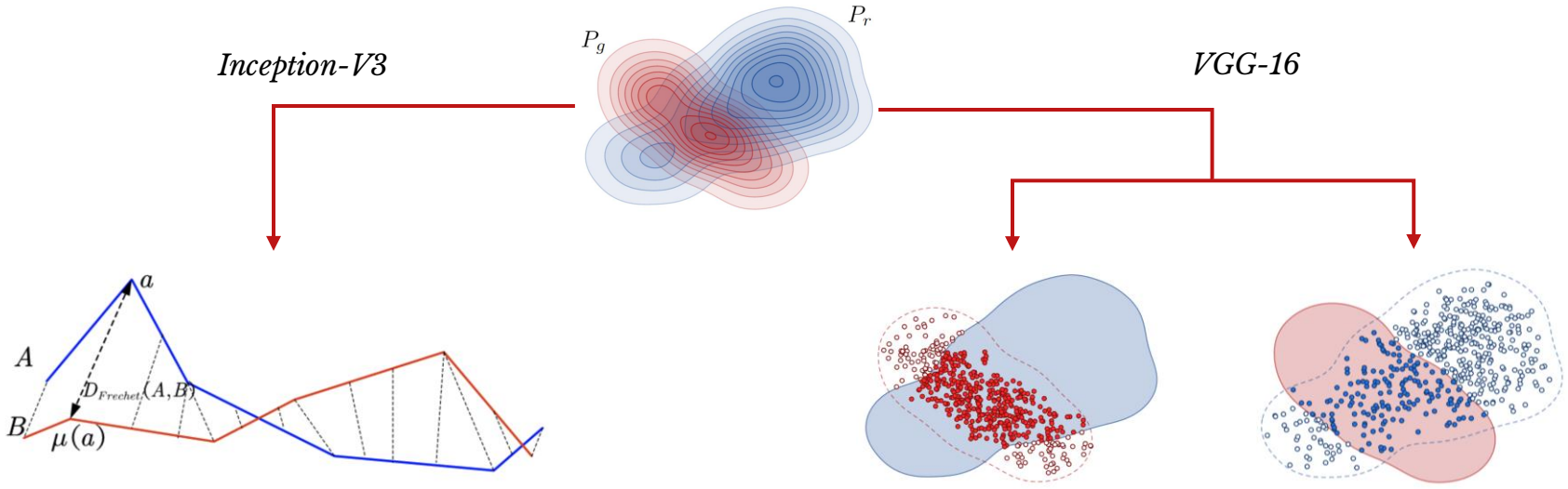
upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

¿Cómo se evalúa el **rendimiento** de una red GAN?



05 Métricas

¿Cómo se evalúa el **rendimiento** de una red GAN?



$$d_F\left(\mathcal{N}(\mu_g,\Sigma_g),\mathcal{N}(\mu_r,\Sigma_r)\right) = \| \mu_g - \mu_r \|_2^2 + Tr\left(\Sigma_g + \Sigma_r - 2\sqrt{\Sigma_g\Sigma_r}\right)$$

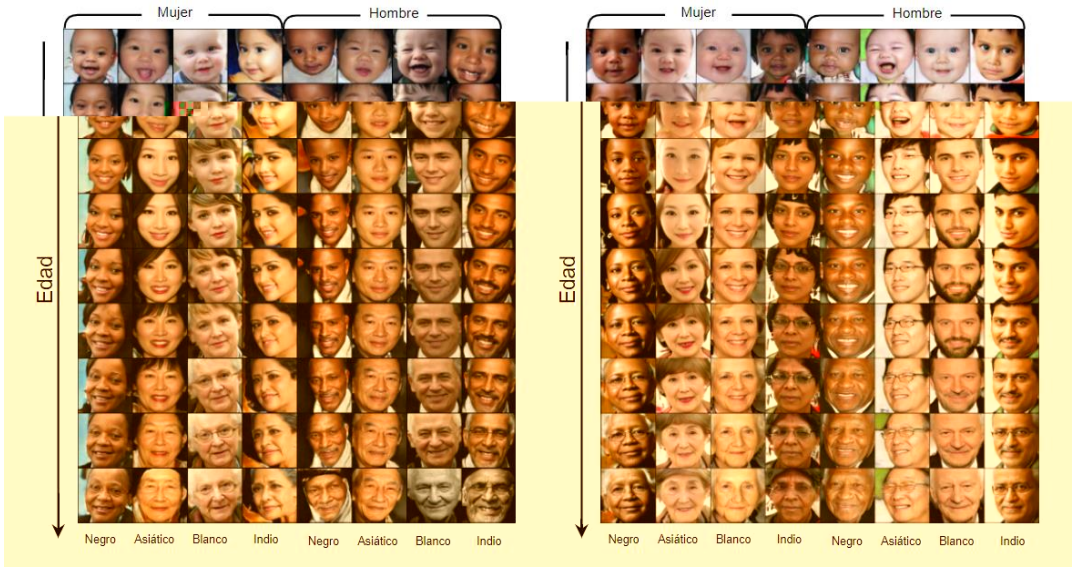
$$precision(\Phi_r,\Phi_g) = \frac{1}{|\Phi_g|}\sum_{\phi_g\in\Phi_g} f(\phi_g,\Phi_r) \qquad recall(\Phi_r,\Phi_g) = \frac{1}{|\Phi_r|}\sum_{\phi_r\in\Phi_r} f(\phi_r,\Phi_g)$$

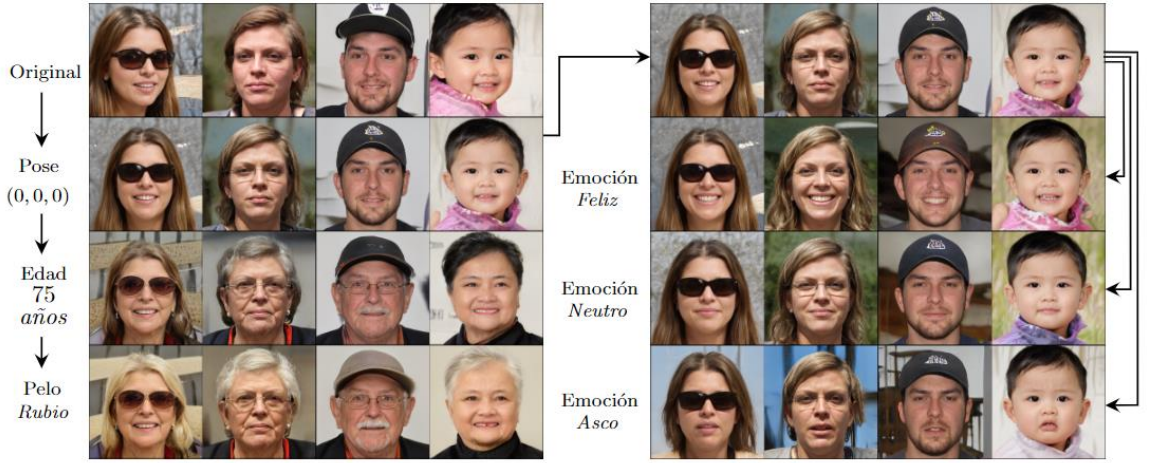
$$f(\phi,\Phi) = \begin{cases} 1 & si\ \exists\ \phi'\in\Phi : \| \phi-\phi' \|_2 \leq \| \phi' - NN_k(\phi',\Phi) \|_2 \\ 0 & en\ otro\ caso \end{cases}$$

06 Conclusión

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

¿Qué **aplicaciones** tienen?





"Generando rostros humanos etiquetados mediante GANs para reconocimiento de emociones"

06 Conclusión

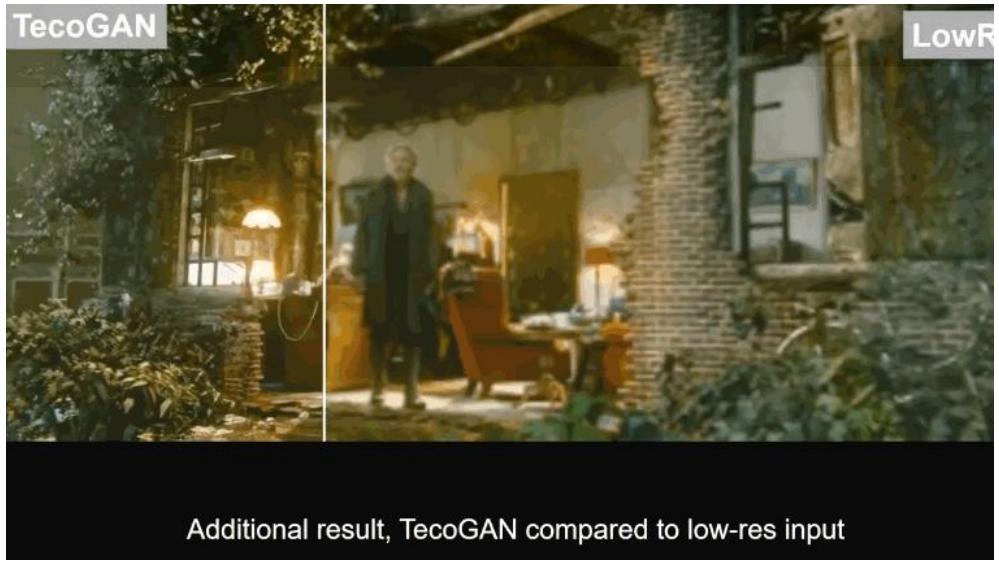
upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

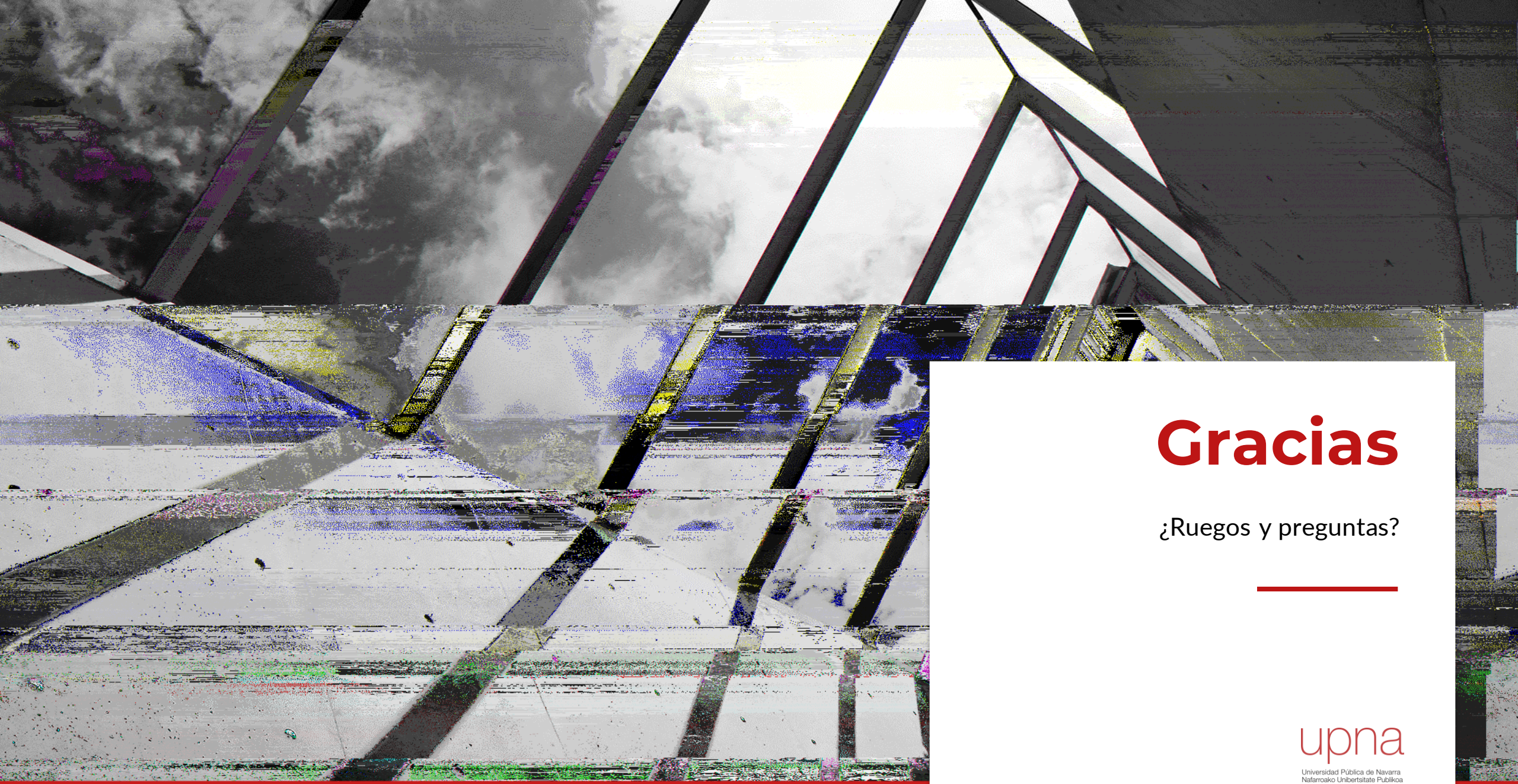
¿Qué **aplicaciones** tienen?











Gracias

¿Ruegos y preguntas?

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa